

ΟΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ

Γενικά: Το καρδιογενές οξύ πνευμονικό οίδημα (ΟΠΟ) είναι η δραματικότερη εκδήλωση της επίταξης της αριστερής καρδιακής ανεπάρκειας και συνιστά μια άκρως απειλητική για τη ζωή κλινική κατάσταση, που πρέπει να διαγνωσθεί και να αντιμετωπισθεί άμεσα.

Συχνότεροι **προδιαθεσικοί παράγοντες** για την εμφάνιση ΟΠΟ είναι: ταχυαρρυθμίες (π.χ: *κολπική μαρμαρυγή με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση*), μυοκαρδιακή ισχαιμία ή OEM, στένωση ή κυρίως ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδος, υπερτασική αιχμή, διακοπή των αντιυπερτασικών φαρμάκων, μυοκαρδιοπάθειες, αύξηση του προσλαμβανόμενου νατρίου, φάρμακα ή ουσίες που παρουσιάζουν κατασταλτική ή/και τοξική επίδραση στο μυοκάρδιο (π.χ: *αλκοόλ, κοκαΐνη, αδριαμυκίνη*), θυρεοτοξική κρίση, σήψη, σωματική κόπωση, κ.ά.

Το μη καρδιογενές ΟΠΟ μπορεί να οφείλεται σε: νεφρική ανεπάρκεια ή οξεία νεφρική βλάβη, εισπνοή τοξικών ουσιών, παρ' ολίγον πνιγμό, μείζον τραύμα, αλλεργική κυψελίτιδα, μεταγγίσεις (TRALI: *Transfusion Relating Acute Lung Injury*), φάρμακα (*σαλικυλικά, TNF, κυταραβίνη, ταμοξιφαίνη*), σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας - ARDS, κ.ά.

Διαφορική διάγνωση: Σε αυτήν περιλαμβάνονται: η παρόξυνση ΧΑΠ, το βρογχικό άσθμα, το μη καρδιογενές ΟΠΟ, η πνευμονική εμβολή, ο αυτόματος πνευμοθώρακας, κ.ά.

Κλινική εικόνα: Η συμπτωματολογία και σημειολογία της εμφάνισης του ΟΠΟ ποικίλει, αλλά συχνά ακολουθεί ένα κλασικό κλινικό πρότυπο και εμφανίζεται συνήθως με τα εξής:

- ▶ Αιφνίδια, έντονη δύσπνοια (*αίσθημα έλλειψης αέρα*), ταχύπνοια, ορθόπνοια, ενίοτε με εκπνευστικό συριγμό. Η δύσπνοια οφείλεται στη διαταραχή της διάχυσης των αερίων, σε ελάττωση της διατασιμότητας των πνευμόνων και αύξηση του έργου της αναπνοής.
- ▶ Ο ασθενής υιοθετεί συγκεκριμένη θέση και στάση σώματος (*θώρακας φερόμενος εμπρός στηριγμένος στα χέρια και τα χέρια στηριγμένα στα γόνατα*) με την οποία προσδίδεται μηχανικό πλεονέκτημα στους εκπνευστικούς μυς για τη μείωση του έργου της αναπνοής.
- ▶ Ταχυκαρδία, εφίδρωση, παγωμένο δέρμα, περιφερική ή/και κεντρική κυάνωση.
- ▶ Κοφτός βήχας, με ροδόχροα και αφρώδη πτύελα. Δυσχερής και κοπιώδης ομιλία.
- ▶ Κατά την ακρόαση των πνευμονικών πεδίων αναγνωρίζονται υγροί ρόγχοι άμφω, καθώς και παράταση της εκπνοής. Οι υγροί ρόγχοι, αρχικώς, εντοπίζονται στις πνευμονικές βάσεις και σε πλέον προχωρημένα στάδια καταλαμβάνουν όλα τα πνευμονικά πεδία.
- ▶ Για τη διάγνωση καρδιογενούς ΟΠΟ συνηγορούν, ιδιαιτέρως, το καρδιολογικό ιστορικό, η εμφάνισή του επί εδάφους οξέος στεφανιαίου επεισοδίου, η διάταση των σφαγίτιδων, η παρουσία καλπαστικού ρυθμού (S_3), καθώς και τα εργαστηριακά ευρήματα ενδεικτικά υποκείμενης καρδιακής πάθησης ή/και η ύπαρξη εκλυτικού παράγοντα για το επεισόδιο.

Έλεγχος ζωτικών σημείων (*ΑΠ, σφύξεις, ΗΚΓ, RR, SpO₂, Θ °C*), GCS/AVPU, Gluco-stick.

Απεικόνιση: Κατά την εκτέλεση ακτινογραφίας θώρακος, το ΟΠΟ αναγνωρίζεται από την άθροιση του υγρού του οιδήματος στις πύλες και τις περιπυλαίες περιοχές των πνευμόνων (*«εικόνα νυχτερίδας»*). Πιο ειδικά ακτινολογικά σημεία του καρδιογενούς ΟΠΟ θεωρούνται η αναστροφή αιματικής ροής (*cephalization of flow*) προς τα αγγεία των άνω πνευμονικών πεδίων και η καρδιομεγαλία· αν και η τελευταία μπορεί να απουσιάζει επί καρδιογενούς οιδήματος οφειλόμενου σε OEM, περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια ή μύζωμα του αριστερού κόλπου. Έτσι, τελικά, το μέγεθος της καρδιάς απεικονίζεται φυσιολογικό ή αυξημένο. Επίσης, εμφανίζονται ακτινογραφικά, διάσπαρτες στικτές βρογχοπνευμονικές διηθήσεις, διόγκωση του λεμφαγγειακού δικτύου που απεικονίζεται με τη μορφή γραμμώσεων στα πνευμονικά πεδία (*γραμμές Kerley B*). Συχνά παρατηρείται συλλογή πλευριτικού υγρού στις βάσεις των πνευμόνων (*δεξιά ή αμφοτερόπλευρα*) ασαφοποιώντας ηπίως τις ΠΔΦ γωνίες. Μπορεί να αναδειχθεί, επίσης, αποτιάνωση της μιτροειδούς ή/και της αορτικής βαλβίδας.

Παρακλινικές εξετάσεις: Γενική αίματος, B/X έλεγχος (*Glu, Urea, Creat., CRP, AST/ALT, K⁺/Na⁺/Ca⁺⁺, LDH, CK-MB, cTnI, INR/PT, D-Dimers, BNP, pro-BNP*) και αέρια αίματος.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Πρωτίστως, ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία ενδεδειγμένα και προσεγγίζουμε τον ασθενή με βάση τον αλγόριθμο A/B/C/D/E της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ALS/ERC).
 2. Χορηγούμε οξυγόνο (O_2) στα 4-8 lt/min με απλή μάσκα οξυγόνου ή ακόμα και σε ροή 12 lt/min με μάσκα Venturi ή μάσκα με ασκό μη επανεισπνοής, αν ο ασθενής δεν έχει ιστορικό ΧΑΠ. Μπορούμε να χορηγήσουμε επικουρικούς και βρογχοδιασταλτικά, ήτοι: 1 amp. Berovent (Aerolin + Atrovent), μαζί με 3-5 ml N/S στη συσκευή νεφελοποίησης. Η χρήση συσκευής BIPAP μπορεί να βοηθήσει αισθητά τον ασθενή επιτυγχάνοντας την απομάκρυνση του υγρού από τους πνεύμονες αυξάνοντας την ενδοπνευμονική πίεση.
 3. Ο ασθενής τοποθετείται στο φορείο με κλίση 45-60° ή δυνατόν καθιστός, με κρεμάμενα τα πόδια, για να ευνοηθεί η συγκέντρωση αίματος περιφερικά, λόγω βαρύτητας, ώστε να μειωθεί ο όγκος του φλεβικού αίματος που επιστρέφει στον δεξιό καρδιακό κόλπο.
 4. Τοποθετείται ευρεία 3way φλεβική γραμμή (18G-πράσινο), ει δυνατόν αμφοτερόπλευρα.
 5. Χορηγούμε **Φουροσεμίδα**, αρχικά 2-4 amp. Lasix 20 mg (iv bolus) και μετά (αναλόγως της κλινικής εικόνας) 1-3 amp. ανά 15 λεπτά εφόσον ο ασθενής διατηρεί καλή ΑΠ. Συνεχής έγχυση Φουροσεμίδης (3-5 amp. Lasix εντός 250 ml NaCl 0,9%) θεωρείται ότι πλεονεκτεί και συνιστάται συνήθως όταν απαιτούνται άνω των 80 mg για να προκληθεί η επιθυμητή διουρητική δράσης της. Ο ρυθμός έγχυσης κυμαίνεται από 10-160 mg/ώρα. Σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, που κάνουν μακροχρόνια χρήση Φουροσεμίδης, σε μεγάλες δόσεις, μπορεί εναλλακτικώς να χορηγηθεί η **Βουμετανίδη**, ήτοι 1-2 amp. Burinex 2 mg/4 ml (iv-bolus ή στάγδην έγχυση με 100 ml NaCl 0,9%, σε 10-20 λεπτά).
 6. Εφόσον δεν υπάρχει υπόταση και διατηρείται η ΣΑΠ >120 mmHg, χορηγούμε **Νιτρώδη** (1 amp. Nitrolingual 25 mg εντός 250 ml D₅W ή N/S, στις 5-30 μικροσταγόνες ~ ΑΠ), εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο (π.χ. σε OEM ή σε πολύ αυξημένη ΑΠ ή εμμένουσα ΑΥ).
 7. Τοποθετούμε ουροκαθετήρα Foley (14-16 fr), για τον έλεγχο της διούρησης.
 8. Χρήσιμη – αν και με σοβαρό πλέον αντίλογο – μπορεί να φανεί η ενδοφλέβια χορήγηση **Μορφίνης**, λόγω ελάττωσης του προφορτίου που προκαλεί μέσω της φλεβοδιαστολής. Διαλύουμε 1 amp. Μορφίνης (10 mg/1 ml) σε 9 ml NaCl 0,9%. Έτσι, προκύπτει διάλυμα μορφίνης 1 mg/ml. Χορηγείται 1 ml (iv), κάθε 5 λεπτά, μέχρι συνολική δόση 10-20 mg.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Μορφίνη πρέπει να αποφεύγεται στις περιπτώσεις όπου $PaCO_2 > 45$ mmHg. Η αλόγιστη χρήση της εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο αναπνευστικής καταστολής και άπνοιας.**
9. Αν χρειαστεί (όπως σε περιπτώσεις ΟΠΟ επί κολπικής μαρμαρυγής με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση) χορηγείται Διγοξίνη, ήτοι 1 amp. Digoxin 0,5 mg εντός 100 ml NaCl 0,9%, ιδίως αν ο ασθενής, λαμβάνει ήδη Διγοξίνη ως αγωγή ή ελάμβανε και την έχει διακόψει.
 10. Σε περίπτωση που ο ασθενής εμφανίζει σοβαρή υπόταση (ΣΑΠ < 90 mmHg), χορηγούμε 3-10 µg/kg/min **Ντοπαμίνη** (iv) (ήτοι 4 amp. Giludop 50 mg/5 ml εντός 250 ml D₅W, στις 10-20 μικροσταγόνες). Η Ντοπαμίνη, σε μικρές δόσεις 2-3 µg/kg/min, ενισχύει τη διούρηση και τη συσταλτικότητα της αριστερής κοιλιάς κι αυξάνει την αρτηριακή πίεση. Επίσης, μπορεί να τοποθετήσουμε, εναλλακτικά αντί της Ντοπαμίνης, 1 fl. των 20 ml με 250 mg **Δοβουταμίνη** (Inotrex) εντός 250 ml N/S, οπότε προκύπτει διάλυμα 1 mg/ml. Μία μεγάλη σταγόνα περιέχει 50 µg Inotrex. Το διάλυμα χορηγείται σε στάγδην έγχυση 5-10 ml/h, ήτοι 20-30 μικροσταγόνες. Πριν από τη χορήγησή της πρέπει να διορθώνεται τυχόν υπάρχουσα υποογκαιμία. Σε ΟΠΟ που οφείλεται σε κολπική μαρμαρυγή (πιθανώς με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση-RVR) σκόπιμο είναι να προηγείται η χορήγηση Διγοξίνης.
 11. Σε έντονο συνοδό βρογχόσπασμο, χορηγούμε: 1 amp. Uniphillin (iv) σε ορό 250 ml N/S (σε διάστημα 30-45 λεπτών), εφόσον βέβαια ο ασθενής δεν έκανε τακτική χρήση του φαρμάκου τον τελευταίο μήνα και εφόσον δεν υπάρχει ήδη εξεσημασμένη ταχυκαρδία.
 12. Άμεση διακομιδή στο νοσοκομείο, συνοδεία ιατρού, υπό συνεχή έλεγχο (ΗΚΓ, HR, ΑΠ, SpO₂ και διούρησης). Κατά τη διάρκεια της διακομιδής, αντιμετωπίζουμε άμεσα, με τα κατάλληλα θεραπευτικά μέσα, κάθε διαταραχή των ζωτικών λειτουργιών ή αρρυθμία.

